

Phủ giới hạn tốc độ cho mạng lưới quốc lộ Việt Nam

Đặt cược: **maxspeed** cho ~28.000 km quốc
lộ & cao tốc – ra mắt **đầu tháng 9 / 2026**.

Dữ liệu nền tảng

Bài toán ước lượng

Người xác nhận có bằng chứng



12,9%

Gần như cả mạng lưới **chưa có** **tốc độ**

Trên **133.771 km** đường tertiary+ trong OSM, chỉ **12,9%** có gắn giới hạn tốc độ – thiếu **~116.000 km**.

Đây là lỗi hỏng lớn nhất cho **định tuyến, ETA và an toàn** – nền móng để cạnh tranh nền tảng bản đồ quốc gia (vs VietMap LIVE) và phục vụ **4,2 triệu xe VETC**.

Maxspeed cho ~28.000 km quốc lộ + cao tốc, kíp ra mắt đầu tháng 9

Đơn vị công việc = tuyến quốc lộ / cao tốc có tên (motorway · trunk · primary). Bỏ đường nhỏ, bỏ trung tâm Hà Nội (đã xong).

PHẠM VI

Quốc lộ & cao tốc

motorway / trunk / primary – các tuyến đi nhiều nhất, tốc độ ổn định nhất.

NGUYÊN TẮC

Bằng chứng bắt buộc

Mỗi chỉnh sửa có ảnh street-view trong changeset. Sao chép thiếu bằng chứng → bị revert + khoá tài khoản.

CÁCH LÀM

Tay → SOP → AI

Tuệ + Quân làm mẫu, quay màn hình dựng SOP, đào tạo ~20–30 editor trả theo km, rồi tự động hoá.

Không phải 28.000 km việc tay – một bài toán ước lượng

Câu hỏi thật: **tốc độ trên mỗi đoạn là bao nhiêu, và ta chắc đến đâu?** Rồi chỉ dồn công sức của editor vào nơi toán học nói cần con người.

$P(\text{tốc độ} \mid \text{bằng chứng}) \propto$

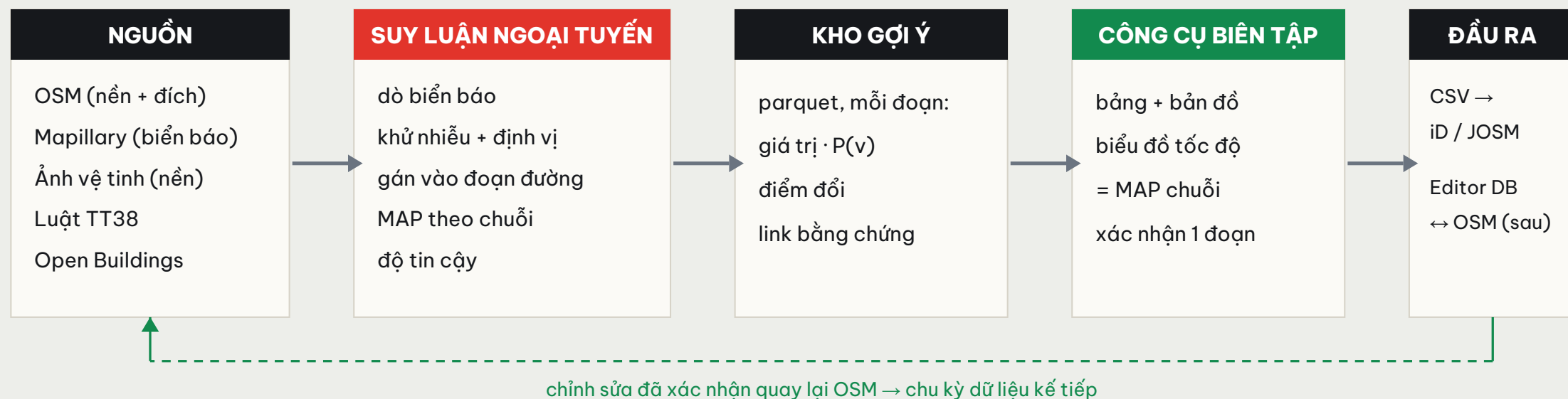
$P(\text{tốc độ} \mid \text{hình thái đường}) \leftarrow$ tiên nghiệm: mặc định theo luật (TT38)

$\times \prod P(\text{quan sát} \mid \text{tốc độ}) \leftarrow$ bằng chứng độc lập: biển báo street-view

$\times \prod P(\text{tốc độ} \mid \text{đoạn lân cận}) \leftarrow$ liên kết: tốc độ tự tương quan theo không gian

AI dò · Luật + đồ thị suy luận · Người xác nhận – kiến trúc xuyên suốt (RoadTagger, He et al. 2020).

Suy luận chạy **ngoại tuyến**; trình duyệt chỉ hiển thị gợi ý



Một mục tiêu → tám bài toán con dựng & kiểm thử độc lập

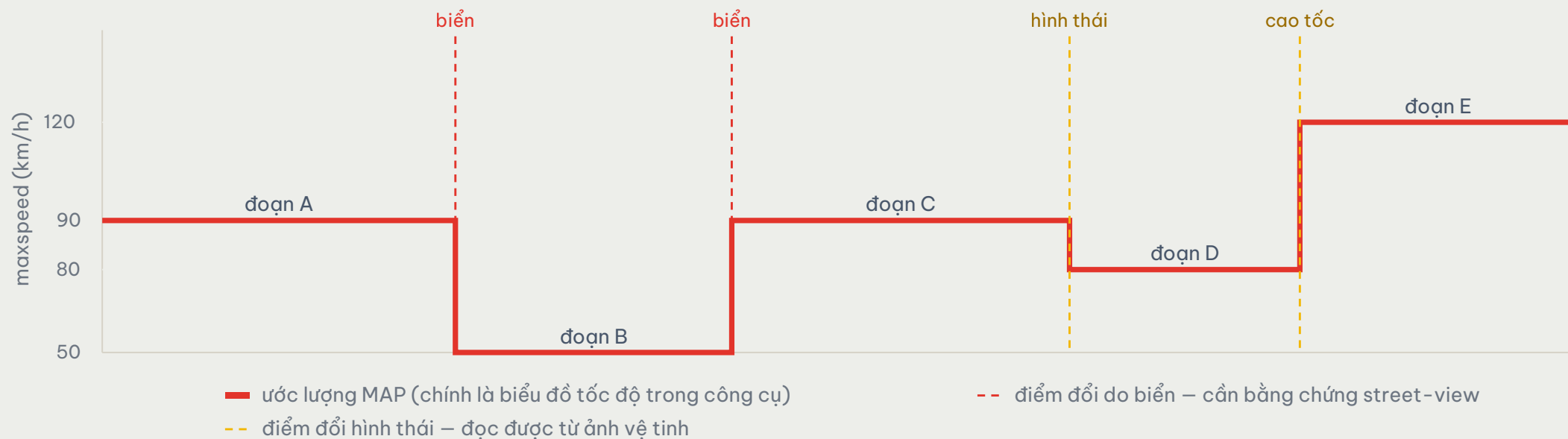
KM 05

8 bài
toán con

Xác nhận **điểm đổi**, không phải từng đoạn nhỏ

KM 06
Tốc độ
là chuỗi

Tốc độ giữ nguyên trên những **đoạn dài đồng nhất**, chỉ nhảy tại điểm đổi: biển báo, ranh khu dân cư, đổi hình thái, nút giao lớn.



Quốc lộ & cao tốc – mọi yếu tố đều thuận

YẾU TỐ	TRÊN ĐƯỜNG LỚN	HỆ QUẢ
Tiên nghiệm P(v hình thái)	hình thái đồng nhất, gắn tag tốt (cao tốc→120, đôi ngoài đô thị→90)	tiên nghiệm sắc, ít mơ hồ
Liên kết chuỗi	đoạn dài đồng nhất, ít điểm đổi / 100 km	một quan sát lan trên nhiều km
Chi phí bằng chứng	đi nhiều → Mapillary dày	xác nhận rẻ
Giá trị	lưu lượng cao nhất	mỗi chỉnh sửa đáng giá nhất

Mapillary dày vừa là chỉ báo lưu lượng (giá trị) vừa là chỉ báo sẵn có bằng chứng (chi phí) – và chúng trùng đúng trên các tuyến ta quan tâm. Lưu ý: đây là proxy lệch (theo người đóng góp, không phải AADT) – đủ để xếp hạng, không phải số tuyệt đối.

Hậu nghiệm chỉ ra **nơi thật sự cần con người**

KM 08

Người ở
đầu cần



Luật TT38 keying theo **hình thái**, không theo **cấp đường**

VỆ TINH

Hình thái → tiên nghiệm mặc định

đường đôi/đơn, số làn, khu dân cư. **Khi ra mắt: chỉ dùng ảnh nền miễn phí** (đọc bằng mắt). Mua + CV để sau.

STREET-VIEW

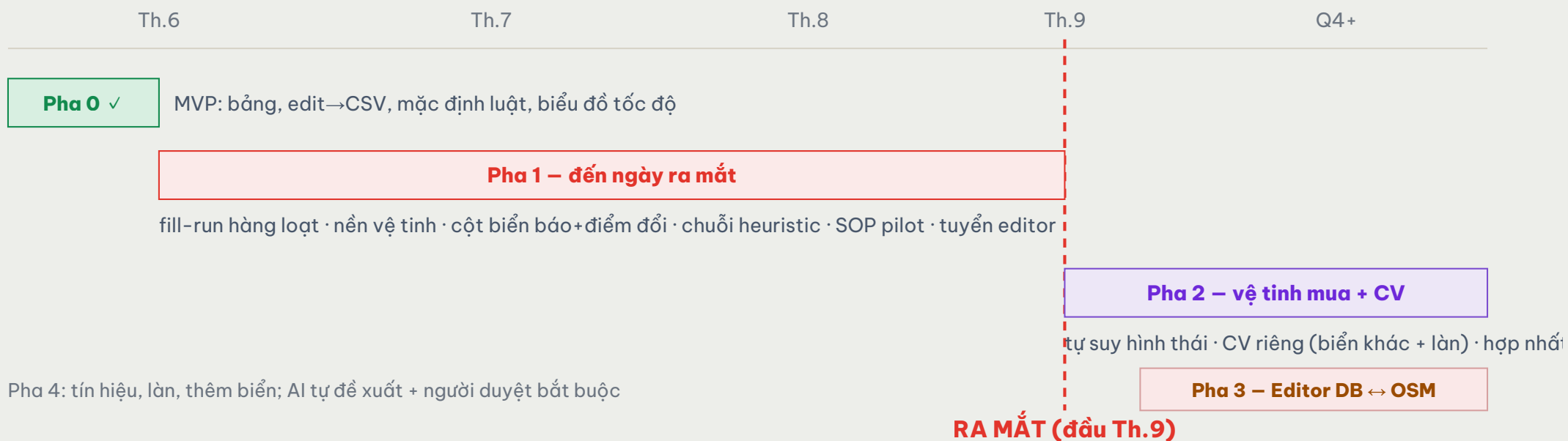
Biển báo → ghi đè mặc định

chính là các điểm đổi. **Khi ra mắt: nguồn bằng chứng chính** (Mapillary → dashcam riêng).

Lần ranh tuân thủ (không được nhập nhằng): vệ tinh → tốc độ mặc định theo luật là bằng chứng hợp lệ, mở rộng được. Một giới hạn **được cấm biển** (khác mặc định) vẫn cần ảnh biển. Vượt lần này → changeset bị revert + khoá tài khoản.

Chỉ **Pha 1** nằm trên đường găng ra mắt

KM 10
Đến
tháng 9



Cùng một trình biên tập thành **nền tảng QA đa công cụ**

KM 11
Một trình,
nhiều công
cụ

Lãnh đạo đề xuất gộp 5 công cụ OSM. Cách làm chiến lược: **không nhúng 5 trang web – biến trình biên tập thành một bộ công cụ, như Atlas của Bolt**. Một khung bản đồ + một nền dữ liệu, mỗi công cụ là một lớp nhìn. Khung là traffic/lanes hôm nay; nền là Editor Spatial DB đã hoạch định. Năng lực mới gắn vào dạng module, dùng lại worklist + chính sách bằng chứng.

MODULE	CHẠY TRÊN	KHI NÀO
maxspeed · làn · biển báo	OSM trực tiếp (Overpass)	bây giờ
Hạn chế rẽ (turn restriction) · giới hạn chiều cao / xe tải	OSM trực tiếp (Overpass) – không hạ tầng	Pha 2
Theo dõi thay đổi – ai sửa gì, kèm bằng chứng	Editor Spatial DB (luồng diff)	Pha 3
Bãi đỗ + sức chứa	Editor Spatial DB (osm2pgsql)	Pha 3+

Công cụ giá trị nhất: theo dõi thay đổi. Với 20–30 editor trả theo km và bắt buộc bằng chứng mỗi sửa đổi, một luồng "đoạn này đổi gì, do ai, kèm bằng chứng nào" là QA trực tiếp – và đúng là mục đích của Editor DB, nên nó biện minh cho backend đó thay vì chỉ tiêu thụ. Bản thân Bolt Atlas không tích hợp được (GPS riêng) – ta sao chép cách kiểm tra, không phải trang web.

Năm quyết định **thuộc về lãnh đạo**

- **Chính sách bằng chứng** (đặt trần tốc độ triển khai). Đề xuất: **hỗn hợp** – giới hạn cấm biển cần street-view; mặc định theo hình thái nhìn thấy thì gắn `source=survey/imagery` ở tốc độ con người, không phải bot import.
- **Nguồn & ngân sách ảnh vệ tinh** – tile server nội bộ vs ảnh thương mại sub-mét; bao nhiêu, ở đâu. **Khởi động mua song song ngay** để kịp dùng sau ra mắt.
- **Tự xây hay mua CV** – mô hình riêng (sở hữu bằng chứng + vòng retrain) vs nhà cung cấp.
- **Thời điểm ghi ngược** – giữ "export-first" bao lâu trước khi đầu tư Editor Spatial DB.
- **Vận hành editor** – số lượng, đơn giá theo km, cổng QA.

Quả chín thấp trước. Đỏ. Mở rộng.

Một bài toán ước lượng, không phải 28.000 km việc tay. Xác nhận điểm đổi trên các tuyến đông nhất, tự điền phần còn lại – đủ để ra mắt maxspeed đầu tháng 9.

Chốt chính sách bằng chứng

Khởi động mua ảnh vệ tinh

Duyệt nhân lực editor